

Trading Edge Intelligence System

Rancangan teknis: arsitektur, skema database, integrasi Binance API, dan alur statistik Edge Discovery Engine.

Versi 1.4 — Audit Mockup vs Skema

Daftar Isi

Ringkasan Dokumen

01	Ringkasan & Prinsip Desain	3
02	Catatan Revisi v1.1–v1.4	3
03	Arsitektur Sistem	6
04	Alur Data (Data Flow)	7
05	Daftar Fitur Lengkap per Modul	8
06	Skema Database (MySQL)	11
07	Integrasi Binance API	15
08	Edge Discovery Engine — Ambang Statistik	17
09	Alur Immutable Data & Koreksi	20
10	Keamanan (Security Design)	21
11	Backup & Disaster Recovery	21
12	Non-Functional Requirements	21
13	Mockup UI/UX per Fitur	22
14	Ringkasan Tech Stack	27
15	Pemetaan ke Roadmap	28

Ringkasan & Prinsip Desain

Dokumen ini adalah turunan teknis dari Dokumen Perencanaan & Perancangan TEIS v1.0. Versi 1.1 merevisi empat celah kritis dari audit silang pertama; v1.2 memperjelas alur end-to-end & preferensi platform; v1.3 menambahkan Historical Import, metrik margin/equity, dan equity snapshot real; v1.4 mengaudit seluruh mockup Bab 13 terhadap skema Bab 06 — lihat Bab 02 untuk rincian tiap versi.

Keputusan stack final: Database MySQL 8, backend full Python (FastAPI untuk REST API, Celery untuk background job, pandas/NumPy/SciPy/statsmodels untuk lapisan analitik & statistik). Exchange yang didukung: Binance Futures (USDT-M). Sistem dirancang single-user untuk kebutuhan personal.

Prinsip Desain yang Tetap Dipegang

Prinsip	Implikasi Teknis
Non-intrusive capture	Quick-Tag harus bisa diisi <15 detik, offline-first, tidak boleh memblokir proses trading
Immutable snapshot	Kolom <code>locked_at</code> + trigger DB menolak update setelah terkunci — kini mencakup seluruh tabel data subjektif , bukan hanya <code>trades</code> (lihat Bab 06 & 09)
Separation of concerns	TEIS tidak punya dependency apapun ke proyek bot lain (database, service, dan kredensial terpisah total)
Insight, bukan sinyal	Seluruh output Analytics/Edge Engine bersifat historis-deskriptif, tidak pernah berupa perintah eksekusi otomatis
Sesuai gaya eksekusi nyata	Trader hanya menggunakan SL/TP sesuai setup awal — tidak ada partial TP atau scale in/out. Skema disederhanakan sesuai ini, bukan dirancang generik untuk kasus yang tidak pernah terjadi.

Catatan Revisi v1.1–v1.4

Empat celah berikut ditemukan pada audit silang antara Dokumen Perencanaan v1.0 dan draft teknis pertama, dan sudah diperbaiki di skema Bab 06.

1. TABEL EXECUTION — SEBELUMNYA HILANG TOTAL DARI SKEMA

Bab 7 Dokumen Perencanaan menyebutkan Execution sebagai satu dari enam kategori data inti, tapi tidak terwakili di skema teknis pertama. **Diperbaiki:** ditambahkan tabel `trade_execution` (Bab 06.4), disesuaikan dengan gaya eksekusi Anda yang sebenarnya — single entry, single exit di SL/TP, tanpa partial close.

2. RELASI TRADES ↔ EXCHANGE_FILLS TIDAK BISA MENAMPUNG ENTRY & EXIT SEBAGAI FILL TERPISAH

Skema pertama memakai satu kolom `exchange_fill_id` di tabel `trades` — hanya bisa merujuk satu fill, padahal setiap trade tertutup minimal punya dua fill dari Binance (fill pembukaan posisi dan fill penutupan). **Diperbaiki:** diganti dengan tabel penghubung `trade_fills` (Bab 06.3) yang memetakan peran entry/exit secara eksplisit. Karena tidak ada partial TP/scale in-out, umumnya cukup dua baris per trade — tapi strukturnya tetap benar secara relasional.

3. FIELD "BIAS ARAH" DARI QUICK-TAG TIDAK PUNYA KOLOM PENYIMPANAN

Ambigu antara field subjektif "Bias Arah" (Bab 8 Dokumen Perencanaan) dan kolom `trend_hrf/trend_ltf` yang sumber datanya tidak didefinisikan. **Diperbaiki:** dipisah tegas dua konsep berbeda — `trend_hrf/trend_ltf` kini eksplisit dihitung otomatis oleh Market Context Collector (aturan objektif berbasis EMA), sedangkan `bias_arah_manual` adalah kolom baru yang diisi trader lewat

Quick-Tag saat entry. Selisih antara keduanya nantinya bisa jadi data menarik tersendiri (apakah bias subjektif Anda sering melewat dari kondisi objektif).

4. IMMUTABILITY HANYA BERLAKU DI TABEL TRADES, TIDAK DI PSYCHOLOGY & TRADE_SETUP_TAGS

Padahal data yang paling penting dikunci (untuk mencegah hindsight bias) justru data subjektif ini. **Diperbaiki:** trigger DB pada psychology dan trade_setup_tags kini merujuk status locked_at milik trades induknya dan menolak UPDATE/DELETE begitu trade tersebut terkunci (Bab 09).

Revisi v1.2 — Klarifikasi Alur & Preferensi Platform

Lima perubahan berikut berasal dari sesi klarifikasi alur end-to-end, di mana ditemukan bahwa dokumen v1.1 belum menjelaskan bagaimana sebuah trade terdeteksi dan mengalir dari Binance sampai tercatat lengkap di TEIS.

5. QUICK-TAG: MOBILE PWA → FULL WEB APP

Prioritas kemudahan testing di local mengubah keputusan platform. **Diperbaiki:** Quick-Tag kini murni web app responsive (bisa dibuka dari desktop maupun browser HP tanpa install), offline-first & IndexedDB dihapus dari desain — kompleksitas itu tidak dibutuhkan kalau asumsinya selalu ada koneksi ke server. Lihat Bab 05.2 & mockup 13.1 yang direvisi.

6. ALUR DETEKSI TRADE BARU SEBELUMNYA TIDAK DIJELASKAN SAMA SEKALI

Dokumen v1.1 mengasumsikan Quick-Tag "muncul" tanpa menjelaskan pemicunya. **Diperbaiki:** ditambahkan Bab 07.4 yang menjelaskan Binance Sync Service melakukan polling posisi terbuka secara berkala, membuat "trade shell" begitu posisi baru terdeteksi, lalu memicu notifikasi ke web app. Lihat juga Bab 04 (diagram alur direvisi).

7. ATURAN TREND_HTF/TREND_LTF DISEDERHANAKAN KE EMA50 SAJA

Sebelumnya EMA50 vs EMA200. **Diperbaiki:** kini murni berbasis posisi harga terhadap EMA50 + arah slope-nya, dengan HTF = 4 Jam dan LTF = 1 Jam, sesuai gaya analisis Anda. Lihat Bab 05.3.

8. TELEGRAM DIHAPUS, DIGANTI TIGA CHANNEL NOTIFIKASI SEKALIGUS

Telegram jarang dibuka sehingga tidak efektif sebagai satu-satunya channel. **Diperbaiki:** ditambahkan Notification Service (Bab 05.13) yang mengirim ke tiga channel bersamaan — banner in-app, Web Push, dan email — supaya alert (baik "trade baru perlu di-tag" maupun "edge menurun") punya peluang lebih besar terlihat. Semua channel dipilih karena sama-sama mudah diuji di local.

9. DETAIL TRANSISI STATUS & AMBANG STATISTIK EDGE DISCOVERY DIPERJELAS

Sebelumnya tabel ambang sampel berdiri sendiri tanpa penjelasan proses. **Diperbaiki:** Bab 08 diperluas dengan penjelasan eksplisit bagaimana kombinasi tag dibentuk, bagaimana bootstrap CI & Wilson Score dihitung, kapan job batch vs kalkulasi real-time dipakai, dan aturan lengkap turun status Production → Monitoring.

Revisi v1.3 — Historical Import, Metrik Margin/Equity, Equity Snapshot Real

Tiga penambahan berikut disepakati masuk ke versi 1 aplikasi. Ketiganya ditempatkan dengan batasan arsitektur tertentu supaya tidak mengganggu bagian yang sudah terbukti benar — lihat penjelasan "kenapa ditempatkan di sini" di tiap poin.

10. HISTORICAL IMPORT — MENARIK RIWAYAT TRADE SEBELUM TEIS ADA

Sebelumnya TEIS hanya mendeteksi trade baru ke depan (Bab 07.4); riwayat lama di Binance tidak pernah masuk. **Ditambahkan:** Bab 07.5 (Historical Import Service) dan tabel diperbarui dengan penanda sumber data. Batasan penting: hanya data **objektif** yang bisa

ditarik (entry, exit, PnL, fee) — data subjektif (setup, psikologi) tidak bisa direkonstruksi tanpa risiko hindsight bias, jadi trade hasil import **tidak pernah** ikut dihitung Edge Discovery, dan ditandai jelas di UI (Bab 13.4) supaya tidak mengaburkan metrik headline.

11. METRIK RETURN ON MARGIN & DAMPAK TERHADAP EQUITY

Ditambahkan sebagai metrik deskriptif tambahan di Analytics Engine (Bab 05.5) dan Trade Detail (Bab 13.3) — **bukan** bagian dari Edge Discovery Engine. Expectancy dalam satuan R sengaja dipertahankan sebagai satu-satunya metrik yang dipakai Edge Discovery, karena mencampur ukuran berbasis margin/leverage ke statistik edge akan membuat kualitas setup tercampur dengan keputusan sizing — dua hal yang sengaja dipisah sejak Dokumen Perencanaan. Lihat catatan eksplisit di Bab 08.

12. EQUITY CURVE DARI SNAPSHOT SALDO REAL

Ditambahkan: Equity Snapshot Service (Bab 05.15) dan tabel equity_snapshots (Bab 06.10) yang mengambil saldo akun asli dari Binance secara berkala. Kurva ini **ditambahkan berdampingan** dengan kurva R-kumulatif yang sudah ada — bukan menggantikannya, karena keduanya menjawab pertanyaan berbeda (kualitas keputusan trading vs pertumbuhan akun riil). Deposit/withdrawal dideteksi terpisah (tabel account_transfers) supaya tidak salah dibaca sebagai profit/loss dari trading.

Revisi v1.4 — Audit Kesesuaian Mockup terhadap Skema Database

Seluruh mockup Bab 13 diperiksa satu per satu terhadap skema Bab 06, dipicu oleh temuan bahwa Quick-Tag Capture tidak punya elemen upload screenshot padahal tabel screenshots sudah ada sejak v1.0. Hasil audit lengkap:

13. QUICK-TAG CAPTURE — TIGA FIELD HILANG

Ditambahkan ke mockup 13.1: upload screenshot stage before_entry, catatan bebas (psychology.free_notes), dan pilihan order type (trade_execution.order_type) — ketiganya opsional, tidak memperlambat target <15 detik untuk field wajib. Lihat Bab 05.2.

14. TRADE DETAIL — LIMA FIELD/TAMPILAN BELUM LENGKAP

Ditambahkan ke mockup 13.3: SL/TP rencana & perbandingan RR rencana vs realized, status breakeven/trailing di kartu Eksekusi; trend_1tf & ATR di kartu Market Context; catatan bebas di kartu Psikologi; leverage di kartu Margin & Equity; dan kartu Screenshot diubah dari sekadar label jadi thumbnail dengan tombol upload untuk stage during_trade/exit (menyusul setelah before_entry yang sudah diisi di Quick-Tag).

MOCKUP LAIN SUDAH SESUAI, TIDAK DIUBAH

13.2 (Journal List), 13.4 (Dashboard), 13.5–13.6 (Edge Blueprint), 13.7 (Weekly Review), 13.8 (Notification Service), dan 13.9 (Historical Import) sudah diperiksa dan field yang ditampilkan sudah konsisten dengan skema — tidak ada perubahan.

Arsitektur Sistem

Arsitektur berbasis modular monolith dengan Python di seluruh backend, dipisah menjadi service-service logis yang berjalan dalam satu deployment (Docker Compose) — cukup untuk skala single-user, namun tetap dipisah secara kode agar mudah dipecah jadi microservice nanti bila diperlukan.



Diagram 1 — Arsitektur komponen TEIS (backend full Python, MySQL, MinIO object storage)

Lapisan Deployment

Lapisan	Teknologi	Catatan
Reverse proxy / TLS	Nginx + Let's Encrypt	HTTPS wajib, termasuk untuk akses dari mobile PWA
API Backend	FastAPI (Python 3.12), Uvicorn/Gunicorn	Async I/O untuk panggilan Binance API
Background job	Celery + Redis (broker & result backend)	Sync Binance, market context fetch, edge discovery batch
Scheduler	Celery Beat	Sync market context per jam, healthcheck job
ORM & Migration	SQLAlchemy 2.x + Alembic	Migration tersversi, wajib review sebelum apply ke production
Database	MySQL 8.0	InnoDB engine, utf8mb4
Object storage	MinIO (self-hosted, S3-compatible)	Screenshot & file export
Container orchestration	Docker Compose	Cukup untuk skala single-user; tidak perlu Kubernetes
Hosting	VPS pribadi	Kontrol penuh atas data finansial sensitif

Alur Data (Data Flow)

Alur closed-loop sesuai prinsip dokumen perencanaan: hasil analitik memengaruhi keputusan trade berikutnya, yang menjadi data baru bagi sistem.

Alur Siklus Hidup Satu Trade (End-to-End)

Sebelum melihat diagram arsitektur besar, berikut alur konkret dari Anda entry di Binance sampai trade tercatat lengkap — ini yang sebelumnya tidak dijelaskan eksplisit di v1.1.

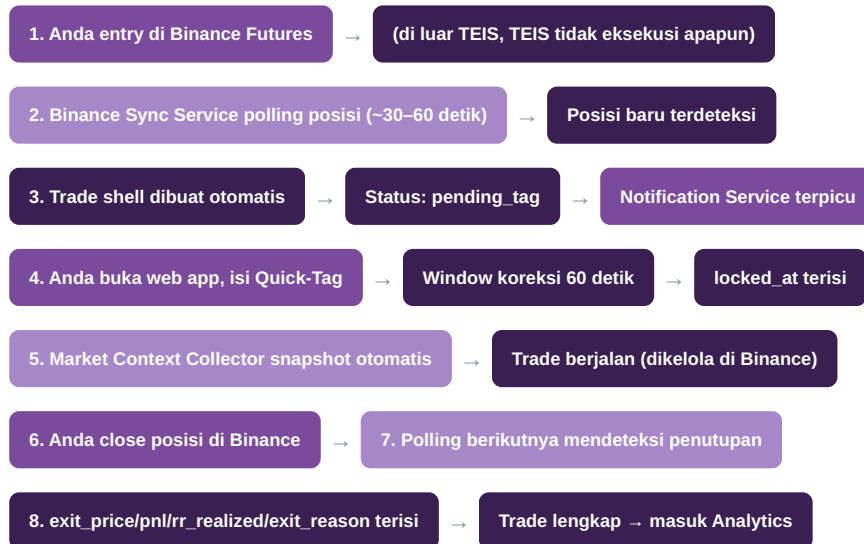


Diagram 2a — Siklus hidup satu trade. Lihat Bab 07.4 untuk detail teknis deteksi posisi baru, dan Bab 05.13 untuk Notification Service.

Alur Arsitektur Keseluruhan (Closed-Loop)

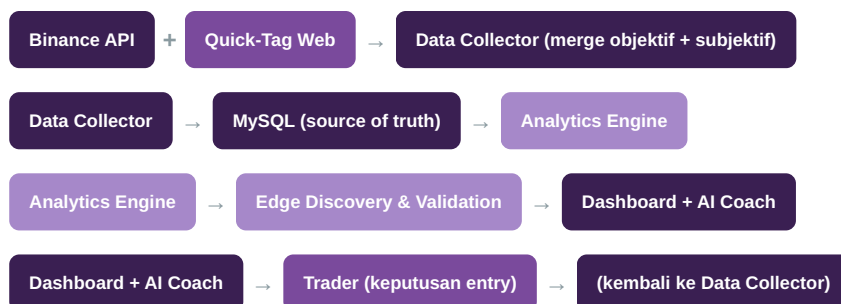


Diagram 2b — Alur data closed-loop dari capture sampai kembali memengaruhi keputusan trader

Daftar Fitur Lengkap per Modul

5.1 Trade Collection Module

- Merge otomatis data objektif (fill Binance: entry & exit) dengan data subjektif (Quick-Tag) berdasarkan kedekatan waktu & symbol
- Deteksi & pencegahan duplikat trade via unique constraint (symbol, binance_trade_id) pada exchange_fills
- Kalkulasi otomatis: holding time, RR realized, PnL bersih setelah fee & funding
- Status linking: trade manual yang belum ter-link ke fill Binance ditandai "pending sync"

5.2 Quick-Tag Capture (Web)

DIREVISI — v1.4

- Form tap-based: setup (multi-checkbox), bias arah (dropdown, disimpan sebagai bias_arah_manual), sesi (auto-detect dari waktu, bisa dikoreksi), confidence slider, kondisi psikologis, toggle kepatuhan plan
- **Order type** (Limit/Market, disimpan ke trade_execution.order_type) — satu-satunya field trade_execution yang diisi manual; moved_to_breakeven/trailing_stop_used/exit_reason terisi otomatis belakangan oleh Binance Sync Service
- **Upload screenshot "before entry"** (opsional, ke screenshots.stage=before_entry) — satu-satunya stage yang relevan diupload di titik ini; stage during_trade dan exit baru relevan belakangan, ditambahkan lewat Trade Detail (Bab 05.10)
- **Catatan bebas** (opsional, ke psychology.free_notes) — kolom teks singkat, tidak diproses Analytics Engine (Bab 08 Dokumen Perencanaan), murni jejak konteks untuk dibaca ulang saat review
- Target waktu pengisian < 15 detik untuk field wajib (setup, bias arah, confidence, psikologi, plan) — screenshot & catatan bebas boleh dilewati tanpa memperlambat alur, sesuai prinsip Bab 08 Dokumen Perencanaan (opsional, tidak memengaruhi kualitas analitik inti jika terlewat)
- **Full web app responsive** (bukan PWA/mobile-only) — bisa diakses dari browser desktop maupun HP tanpa instalasi. Offline-first & IndexedDB dihapus dari desain karena diasumsikan selalu ada koneksi ke server; menyederhanakan pengembangan & testing di local
- Trade dengan status pending_tag ditampilkan sebagai badge/counter di navbar begitu terdeteksi oleh Binance Sync Service (Bab 07.4)
- Window koreksi 60 detik sebelum data dikunci permanen (locked_at pada trade induk, dengan trigger cascade ke tabel terkait — lihat Bab 09)
- Notifikasi visual saat data berhasil terkunci (immutable)

5.3 Market Context Collector

DIREVISI — v1.2

- Ambil ATR, volume, funding rate, open interest dari Binance Futures API (publik, tanpa key)
- Ambil Fear & Greed Index dari Alternative.me API
- Ambil BTC Dominance dari CoinGecko /global endpoint
- **Hitung otomatis** trend_hf/trend_ltf menggunakan aturan objektif berbasis **EMA50 saja** (bukan EMA50 vs EMA200): trend "bull" bila harga penutupan di atas EMA50 dan EMA50 sedang naik dalam beberapa candle terakhir, "bear" bila sebaliknya, "range" bila harga beresilasi di sekitar EMA50 tanpa slope jelas. Timeframe: **HTF = 4 Jam, LTF = 1 Jam**, sesuai gaya analisis Anda
- Snapshot otomatis kondisi market pada timestamp entry trade tercatat
- Sinkronisasi berkala (per jam) untuk data pasif, event-driven untuk data terkait entry

5.4 Binance Sync Service

- Sinkronisasi read-only: user trades, position risk, income history
- Strategi incremental sync berbasis lastSyncTimestamp — tidak re-fetch histori penuh setiap kali
- Event-driven trigger: begitu Quick-Tag disimpan, sync fill terbaru untuk pair terkait, lalu di-link sebagai baris trade_fills dengan role entry/exit yang sesuai
- Retry otomatis dengan exponential backoff bila Binance API rate-limited atau timeout
- Alert bila sync gagal berturut-turut > 3 kali — dikirim lewat Notification Service (Bab 05.13), bukan lagi Telegram-only

5.5 Analytics Engine

DIREVISI — v1.3

- Kalkulasi metrik: Win Rate, Average RR, Expectancy, Profit Factor, Max Drawdown, MFE/MAE, Recovery Factor, Avg Holding Time

- Seluruh metrik dapat difilter per dimensi coverage: kondisi market, sesi, rentang volatilitas, pair
- Filter tambahan **"Semua Trade" vs "Trade Bertag Saja"** — penting begitu Historical Import (Bab 07.5) aktif, supaya trade lama tanpa konteks tidak diam-diam mencampuri metrik headline
- **Metrik deskriptif baru (v1.3):** Return on Margin ($PnL \div \text{margin trade}$), Dampak terhadap Equity ($PnL \div \text{saldo akun saat entry}$) — dihitung on-the-fly dari kolom yang sudah ada (pnL, margin) dan snapshot equity_snapshots (Bab 06.10). Metrik ini murni informatif, **tidak** memengaruhi kalkulasi Edge Discovery — lihat 5.6
- Precision numerik penuh menggunakan Decimal Python (bukan float) untuk menghindari rounding error akumulatif

5.6 Edge Discovery Engine

- Pencarian kombinasi setup + kondisi market dengan expectancy terbaik
- Ambang minimum sampel bertingkat ($n \geq 20$ tampil indikatif, $n \geq 30$ naik status Validation)
- Bootstrap resampling untuk confidence interval expectancy (10.000 iterasi)
- Wilson Score Interval untuk win rate
- Koreksi multiple comparisons dengan Benjamini-Hochberg FDR (target FDR 5–10%)
- Split data kronologis untuk validasi out-of-sample (70% discovery / 30% validasi)
- **Hanya memakai trade bertag lengkap** (`data_source  $\neq$  historical_import`) dan **hanya dihitung dalam satuan R** — metrik berbasis margin/equity (5.5) sengaja tidak pernah masuk ke sini, supaya kualitas setup tidak tercampur keputusan sizing/leverage. Lihat Bab 08 untuk penjelasan lengkap alasannya

5.7 Edge Validation Engine & Status Monitor

- Uji tiga kriteria: stabil (expectancy antar periode konsisten), berulang (lintas pair/bulan/sesi), robust (tahan perubahan parameter kecil)
- Transisi status otomatis: Learning → Research → Validation → Production → Monitoring — aturan lengkap & contoh perhitungan di Bab 08
- Peringatan dini bila expectancy edge Production menurun signifikan dari histori (indikasi regime market berubah) — lihat Bab 08

5.8 AI Coach

- Evaluasi kontekstual pasca-trade dibanding histori setup serupa
- Hanya menerima data teragregasi & anonim (tanpa harga/identitas akun mentah) sebelum dikirim ke LLM eksternal
- Opsi self-hosted LLM lokal untuk yang tidak ingin data keluar sistem sama sekali

5.9 Dashboard

- Equity curve, Edge Blueprint table, breakdown metrik per dimensi coverage
- Tampilan status kematangan tiap edge (Learning/Research/Validation/Production/Monitoring)
- Review mingguan: galeri screenshot + catatan bebas per trade

5.10 Screenshot Manager DIREVISI — v1.4

- Upload before-entry / during-trade / exit ke MinIO object storage (bukan blob database)
- **Titik upload berbeda per stage:** before_entry diupload saat Quick-Tag (Bab 05.2, mockup 13.1); during_trade dan exit diupload belakangan lewat tombol upload di Trade Detail (mockup 13.3), karena momennya memang terjadi setelah entry
- Kompresi otomatis & batas ukuran file
- Retensi dapat dikonfigurasi (default: simpan permanen, opsional auto-archive setelah 1 tahun)

5.11 Auth & Secret Management

- Login single-user dengan password hashed (argon2) + 2FA (TOTP)
- API key Binance dienkripsi (AES-256) di database, key enkripsi disimpan terpisah di environment variable server
- IP whitelist API key dikonfigurasi di sisi Binance (di luar sistem, sebagai lapisan proteksi tambahan)

5.12 Backup & Export

- Automated daily backup MySQL (mysqldump) ke 2 lokasi (server + cloud storage terpisah)

- Weekly export seluruh tabel ke CSV/JSON portable
- Retention: 30 hari backup harian, backup mingguan disimpan permanen

5.13 Notification Service BARU — v1.2

- Menggantikan Telegram bot — mengirim ke tiga channel sekaligus setiap kali alert terpicu: **banner in-app**, **Web Push Notification** (browser, tidak perlu install app), dan **email**
- Dua jenis alert yang ditangani: (a) trade baru terdeteksi & menunggu Quick-Tag, (b) status edge turun/naik terutama saat turun ke Monitoring
- Web Push memakai VAPID keys standar (Service Worker minimal hanya untuk push, bukan offline-first penuh)
- Email lewat SMTP sederhana (mis. layanan seperti Mailgun/SES, atau SMTP relay biasa untuk kebutuhan personal)
- Setiap alert dicatat di tabel `system_notifications` (Bab 06.9) untuk audit & debugging saat testing di local

5.14 Historical Import Service BARU — v1.3

- Fitur sekali-jalan (bisa diulang manual) untuk menarik riwayat trade closed dari Binance sebelum TEIS pertama kali dijalankan
- Pagination berbasis rentang waktu (loop mundur per beberapa bulan) memakai `userTrades` dan `income` — lihat detail teknis di Bab 07.5
- Hanya mengisi data objektif: `trades` (`data_source=historical_import`), `exchange_fills`, `trade_fills`. Kolom `psychology`, `trade_setup_tags`, `market_context.bias_arah_manual` sengaja dibiarkan kosong — tidak direkonstruksi untuk mencegah hindsight bias
- Progress bar & ringkasan hasil (jumlah trade berhasil diimpor, rentang tanggal) ditampilkan di UI (mockup 13.9)
- Trade hasil import otomatis dikecualikan dari Edge Discovery Engine (Bab 05.6) dan diberi label visual berbeda di Journal (Bab 13.2)

5.15 Equity Snapshot Service BARU — v1.3

- Mengambil saldo akun real dari Binance (`GET /fapi/v2/balance`) secara berkala (mis. tiap jam) via Celery Beat, disimpan ke `equity_snapshots` (Bab 06.10)
- Mendeteksi deposit/withdrawal lewat `income` dengan `incomeType=TRANSFER`, disimpan terpisah ke `account_transfers` (Bab 06.10) supaya tidak salah dibaca sebagai hasil trading saat equity curve dirender
- Equity curve di Dashboard (Bab 13.4) menampilkan dua garis berdampingan: R-kumulatif (murni kualitas keputusan trading) dan saldo real (pertumbuhan akun sungguhan, termasuk semua faktor luar)

Skema Database (MySQL 8)

Seluruh tabel menggunakan engine InnoDB dan charset utf8mb4. Nilai finansial memakai DECIMAL(20,8) (bukan FLOAT/DOUBLE) untuk presisi penuh. Identifier memakai CHAR(36) (UUID string, digenerate di sisi aplikasi Python dengan uuid4()) agar portable dan tidak bergantung fungsi UUID() MySQL yang non-deterministik.

PERUBAHAN DI V1.1

Kolom exchange_fill_id dihapus dari tabel trades (digantikan tabel trade_fills). Tabel baru: trade_fills, trade_execution. Kolom baru: market_context.bias_arah_manual. Trigger immutability diperluas ke psychology dan trade_setup_tags.

6.1 Tabel trades

```
CREATE TABLE trades (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  pair VARCHAR(20) NOT NULL,
  direction ENUM('long','short') NOT NULL,
  entry_price DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  exit_price DECIMAL(20,8) NULL,
  stop_loss DECIMAL(20,8) NULL,
  take_profit DECIMAL(20,8) NULL,
  margin DECIMAL(20,8) NULL,
  leverage DECIMAL(6,2) NULL,
  risk_amount DECIMAL(20,8) NULL,
  rr_planned DECIMAL(6,2) NULL,
  rr_realized DECIMAL(6,2) NULL,
  pnl DECIMAL(20,8) NULL,
  fee DECIMAL(20,8) NULL,
  entry_time DATETIME(3) NOT NULL,
  exit_time DATETIME(3) NULL,
  holding_time_sec INT GENERATED ALWAYS AS
    (TIMESTAMPDIFF(SECOND, entry_time, exit_time)) STORED,
  data_source ENUM('manual','binance_sync','historical_import') NOT NULL,
  locked_at DATETIME(3) NULL,
  created_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  INDEX idx_trades_pair_time (pair, entry_time),
  INDEX idx_trades_locked (locked_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Catatan: kolom exchange_fill_id pada versi sebelumnya dihapus dari tabel ini — relasi ke fill kini lewat tabel trade_fills (6.3). Kolom rr_realized ditambahkan sebagai snapshot tersimpan (bukan dihitung ulang tiap query), supaya nilai historis tidak berubah kalau logic kalkulasi berubah di masa depan.

6.2 Tabel exchange_fills

```
CREATE TABLE exchange_fills (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  symbol VARCHAR(20) NOT NULL,
  binance_trade_id BIGINT NOT NULL,
  binance_order_id BIGINT NOT NULL,
  price DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  qty DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  fee DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  funding_fee DECIMAL(20,8) NULL,
  side VARCHAR(10) NOT NULL,
  executed_at DATETIME(3) NOT NULL,
  raw_payload JSON NULL,
  UNIQUE KEY uq_fill (symbol, binance_trade_id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

6.3 Tabel trade_fills

BARU — v1.1

```
CREATE TABLE trade_fills (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  trade_id CHAR(36) NOT NULL,
  exchange_fill_id CHAR(36) NOT NULL,
  role ENUM('entry','exit') NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_tf_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id),
  CONSTRAINT fk_tf_fill FOREIGN KEY (exchange_fill_id)
  REFERENCES exchange_fills(id),
  UNIQUE KEY uq_trade_fill (trade_id, exchange_fill_id),
  INDEX idx_tf_trade_role (trade_id, role)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Menggantian kolom exchange_fill_id tunggal di trades. Karena Anda tidak memakai partial TP atau scale in/out, satu trade normalnya memiliki tepat dua baris di sini (satu entry, satu exit) — bukan desain generik untuk N-fill yang tidak pernah dipakai, tapi tetap relasional yang benar karena entry dan exit memang dua fill terpisah dari Binance.

6.4 Tabel trade_execution

BARU — v1.1

```
CREATE TABLE trade_execution (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  trade_id CHAR(36) NOT NULL UNIQUE,
  order_type ENUM('limit','market') NOT NULL,
  moved_to_breakeven BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  trailing_stop_used BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  exit_reason ENUM('take_profit','stop_loss','manual_close','breakeven') NULL,
  CONSTRAINT fk_exec_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Diisi lewat Quick-Tag saat entry (order_type) dan diperbarui otomatis oleh Binance Sync Service saat exit terdeteksi (exit_reason, breakeven, trailing). Field partial_tp/scale_in/scale_out sengaja tidak dibuat karena tidak dipakai — kolom yang tidak pernah diisi hanya menambah kompleksitas tanpa nilai.

6.5 Tabel market_context

```
CREATE TABLE market_context (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  trade_id CHAR(36) NOT NULL,
  trend_hrf VARCHAR(20) NULL,      -- otomatis, aturan EMA
  trend_ltf VARCHAR(20) NULL,      -- otomatis, aturan EMA
  bias_arah_manual ENUM('bull_trend','bear_trend','range') NULL, -- BARU: subjektif, dari Quick-Tag
  atr DECIMAL(20,8) NULL,
  volume_24h DECIMAL(24,4) NULL,
  session ENUM('asia','london','new_york') NOT NULL,
  btc_dominance DECIMAL(6,2) NULL,
  fear_greed_index TINYINT UNSIGNED NULL,
  funding_rate DECIMAL(10,6) NULL,
  open_interest DECIMAL(24,4) NULL,
  captured_at DATETIME(3) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_mc_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

trend_hrf/trend_ltf dan bias_arah_manual sengaja dipisah: dua kolom pertama murni hasil hitungan Market Context Collector (objektif), kolom terakhir murni pembacaan subjektif Anda saat entry. Selisih keduanya bisa jadi dimensi analitik tersendiri di masa depan — misalnya "seberapa sering bias subjektif Anda berbeda dari tren objektif, dan apakah itu memengaruhi hasil trade".

6.6 Tabel Taksonomi & Tag Setup

```
CREATE TABLE setup_taxonomy_versions (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  version_number INT NOT NULL,
  tag_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  tag_definition TEXT NOT NULL,
```

```

    effective_from DATETIME(3) NOT NULL,
    effective_until DATETIME(3) NULL,
    UNIQUE KEY uq_version_tag (version_number, tag_name)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE trade_setup_tags (
    trade_id CHAR(36) NOT NULL,
    taxonomy_version_id CHAR(36) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (trade_id, taxonomy_version_id),
    CONSTRAINT fk_tst_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id),
    CONSTRAINT fk_tst_tax FOREIGN KEY (taxonomy_version_id)
        REFERENCES setup_taxonomy_versions(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

6.7 Tabel psychology

```

CREATE TABLE psychology (
    id CHAR(36) PRIMARY KEY,
    trade_id CHAR(36) NOT NULL UNIQUE,
    confidence_level TINYINT NOT NULL,
    psychological_tags JSON NOT NULL, -- contoh: ["fomo", "revenge_trade"]
    plan_adherence BOOLEAN NOT NULL,
    free_notes TEXT NULL,
    CONSTRAINT fk_psy_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id),
    CONSTRAINT chk_confidence CHECK (confidence_level BETWEEN 1 AND 10)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

Tidak punya kolom `locked_at` sendiri — status kunci mengikuti `trades.locked_at` milik trade induk lewat trigger, lihat Bab 09.

6.8 Tabel Pendukung Lain

```

CREATE TABLE screenshots (
    id CHAR(36) PRIMARY KEY,
    trade_id CHAR(36) NOT NULL,
    stage ENUM('before_entry', 'during_trade', 'exit') NOT NULL,
    file_path VARCHAR(500) NOT NULL, -- path objek di MinIO
    uploaded_at DATETIME(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_ss_trade FOREIGN KEY (trade_id) REFERENCES trades(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE trade_corrections (
    id CHAR(36) PRIMARY KEY,
    original_trade_id CHAR(36) NOT NULL,
    field_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    old_value VARCHAR(255) NULL,
    new_value VARCHAR(255) NULL,
    reason TEXT NOT NULL,
    corrected_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
    CONSTRAINT fk_corr_trade FOREIGN KEY (original_trade_id) REFERENCES trades(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE edge_blueprints (
    id CHAR(36) PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    setup_combination JSON NOT NULL,
    sample_size INT NOT NULL,
    expectancy_r DECIMAL(8,4) NOT NULL,
    ci_lower DECIMAL(8,4) NOT NULL,
    ci_upper DECIMAL(8,4) NOT NULL,
    status ENUM('learning', 'research', 'validation', 'production', 'monitoring')
        NOT NULL DEFAULT 'learning',
    created_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
    updated_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
        ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

6.9 Tabel `system_notifications`

BARU — v1.2

```
CREATE TABLE system_notifications (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  type ENUM('trade_pending_tag','edge_status_change','sync_failure') NOT NULL,
  reference_id CHAR(36) NULL, -- trade_id atau edge_blueprint_id terkait
  channel ENUM('in_app','web_push','email') NOT NULL,
  message TEXT NOT NULL,
  sent_at DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  acknowledged_at DATETIME(3) NULL,
  INDEX idx_notif_type_sent (type, sent_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Satu baris per channel per alert (jadi satu kejadian bisa menghasilkan 3 baris jika dikirim ke ketiganya) — memudahkan audit "channel mana yang berhasil terkirim" saat debugging di local.

6.10 Tabel `equity_snapshots` & `account_transfers`

BARU — v1.3

```
CREATE TABLE equity_snapshots (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  balance DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  unrealized_pnl DECIMAL(20,8) NOT NULL,
  captured_at DATETIME(3) NOT NULL,
  INDEX idx_equity_time (captured_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE account_transfers (
  id CHAR(36) PRIMARY KEY,
  amount DECIMAL(20,8) NOT NULL, -- positif = deposit, negatif = withdrawal
  asset VARCHAR(10) NOT NULL,
  occurred_at DATETIME(3) NOT NULL,
  binance_transfer_ref VARCHAR(100) NULL,
  INDEX idx_transfer_time (occurred_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

`equity_snapshots` diisi Equity Snapshot Service (Bab 05.15, Bab 07.6) tiap jam. `account_transfers` diisi dari `income` dengan `incomeType=TRANSFER` — dipakai Dashboard (Bab 13.4) untuk menandai titik di kurva saldo real sebagai "deposit/withdrawal", bukan hasil trading, supaya tidak salah tafsir sebagai lonjakan profit/loss.

Catatan trigger immutability (MySQL): MySQL tidak mendukung CHECK yang mereferensikan tabel lain dalam trigger langsung dari DDL sederhana, jadi penguncian `locked_at` diimplementasikan lewat `BEFORE UPDATE TRIGGER` di level database sebagai lapisan kedua (setelah validasi di level aplikasi FastAPI), yang menolak perubahan kolom selain `exit_price`, `exit_time`, `pnl`, `rr_realized` jika `locked_at IS NOT NULL`. Trigger serupa kini juga dipasang di `psychology` dan `trade_setup_tags` — lihat Bab 09 untuk detail alurnya.

Integrasi Binance API

7.1 Permission API Key

Permission	Status	Alasan
Enable Reading	Aktif	Wajib untuk baca trade history & posisi
Enable Spot & Margin Trading	Nonaktif	Tidak diperlukan, mengurangi permukaan risiko
Enable Futures Trading	Nonaktif	TEIS tidak melakukan eksekusi order apapun
Enable Withdrawals	TIDAK BOLEH AKTIF	Mitigasi risiko finansial paling kritis

Tambahan: aktifkan IP Whitelist di pengaturan API key Binance, dibatasi hanya ke IP publik VPS TEIS.

7.2 Endpoint yang Dipakai

Kebutuhan	Endpoint	Auth
Riwayat trade	GET /fapi/v1/userTrades	Signed
Posisi & PnL	GET /fapi/v2/positionRisk	Signed
Riwayat income (funding, fee)	GET /fapi/v1/income	Signed
Funding rate historis	GET /fapi/v1/fundingRate	Publik
Open interest	GET /futures/data/openInterestHist	Publik
Candle (ATR, volume, EMA)	GET /fapi/v1/klines	Publik
Fear & Greed Index	GET alternative.me/fng/	Publik, non-Binance
BTC Dominance	GET coingecko.com/api/v3/global	Publik, non-Binance

7.3 Strategi Sync

- Event-driven: Quick-Tag tersimpan → trigger Celery task untuk fetch fill terbaru pair terkait, di-link ke `trade_fills` dengan role sesuai
- Scheduled: Celery Beat setiap 1 jam untuk funding rate, open interest, Fear&Greed, BTC dominance
- Incremental: gunakan kolom `lastSyncTimestamp` per jenis data agar tidak re-fetch histori penuh
- Rate limit awareness: hormati weight-based limit Binance (± 2400 weight/menit), gunakan client Python `python-binance` atau `ccxt` yang sudah menangani header rate-limit

REKOMENDASI TAMBAHAN

Kembangkan & uji Binance Sync Service terlebih dulu di **Futures Testnet** sebelum dihubungkan ke read-only key akun asli, supaya kesalahan sinkronisasi tidak berisiko terhadap data akun sungguhan di fase awal pengembangan.

7.4 Deteksi Trade Baru (Polling Posisi) BARU — v1.2

Bagian ini menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana TEIS tahu Anda baru saja entry? Jawabannya: **tidak instan** — TEIS tidak "mendengarkan" event dari Binance, melainkan mengecek berkala (polling).

1. Celery Beat menjalankan task `poll_open_positions` setiap **30–60 detik** memanggil GET /fapi/v2/positionRisk

2. Hasilnya dibandingkan dengan posisi yang sudah tercatat di tabel trades (yang `exit_time IS NULL`) — posisi yang belum ada berarti baru
3. Untuk posisi baru: buat baris trades (`data_source=binance_sync`, status implisit "pending_tag" karena psychology/ `trade_setup_tags` masih kosong), cari fill pembukaannya lewat userTrades untuk diisi ke `trade_fills` role entry, dan cek GET / `fapi/v1/openOrders` untuk mendeteksi order SL/TP yang terpasang (diisi ke `trades.stop_loss/take_profit`)
4. Notification Service (Bab 05.13) dipicu: kirim ke banner in-app + Web Push + email bahwa ada trade baru menunggu Quick-Tag
5. Task yang sama juga mendeteksi **penutupan** posisi: kalau posisi yang sebelumnya tercatat kini tidak lagi muncul di `positionRisk`, sistem fetch fill penutupan terbaru dari userTrades, isi `trade_fills` role exit, hitung `exit_price/pnl/rr_realized`, dan simpulkan `exit_reason` dari tipe order fill penutupan (`STOP_MARKET` → `stop_loss`, `TAKE_PROFIT_MARKET` → `take_profit`, selainnya → `manual_close`)

IMPLIKASI PRAKTIS

Ada jeda antara Anda entry/close di Binance dan sistem mendeteksinya — maksimal seinterval polling (30–60 detik). Ini bukan sistem real-time streaming (yang butuh WebSocket user-data-stream Binance, kompleksitas ekstra yang tidak dibutuhkan untuk kebutuhan journaling personal), tapi cukup cepat untuk tujuan pencatatan.

7.5 Historical Import

BARU — v1.3

Menjawab pertanyaan: apakah riwayat trade lama di Binance ikut masuk? Dengan fitur ini, ya — tapi hanya bagian objektifnya.

1. Dipicu manual sekali oleh Anda (tombol "Import Riwayat" di UI), bukan berjalan otomatis di background terus-menerus
2. `income` dan userTrades Binance membatasi rentang waktu per panggilan (bukan sekali tarik semua) — task melakukan **loop mundur per beberapa bulan** dari sekarang sampai ke titik akun dibuat atau sampai tidak ada data lagi
3. Setiap fill yang ditemukan diproses lewat jalur yang sama seperti sync biasa: masuk `exchange_fills`, dipasangkan jadi trades (`data_source=historical_import`) dan `trade_fills` (role entry/exit)
4. psychology, `trade_setup_tags`, `bias_arah_manual` sengaja **dibiarkan kosong** — tidak diisi ulang secara retroaktif
5. Deduplikasi otomatis lewat UNIQUE KEY `uq_fill` (`symbol, binance_trade_id`) di `exchange_fills` — aman dijalankan berkali-kali tanpa data dubel, termasuk kalau tumpang tindih dengan trade yang sudah masuk lewat polling live (Bab 07.4)

7.6 Equity Snapshot Polling

BARU — v1.3

- Celery Beat menjalankan task setiap jam memanggil GET /`fapi/v2/balance`, menyimpan ke `equity_snapshots`
- Task terpisah mengambil `income` dengan `incomeType=TRANSFER` secara berkala, menyimpan ke `account_transfers`
- Saat Historical Import (7.5) dijalankan, saldo historis **tidak** direkonstruksi mundur secara otomatis (secara teknis bisa didekati dari saldo sekarang dikurangi seluruh `income` terbalik, tapi rawan salah kalau ada kategori `income` yang terlewat) — snapshot baru mulai tercatat akurat sejak Equity Snapshot Service pertama kali berjalan

Edge Discovery Engine — Ambang Statistik & Alur Validasi

Status	Syarat Minimum Sampel	Metode Statistik
Research (tampil indikatif)	$n \geq 20$ per kombinasi	Deskriptif dasar saja, ditandai "belum signifikan"
Validation	$n \geq 30$ per kombinasi	Bootstrap CI 95% (10.000 resample) + Wilson Score Interval
Production	$n \geq 50-100$ (tergantung variance)	Lolos 3 kriteria: stabil, berulang, robust + FDR correction

KENAPA TETAP MURNI SATUAN R (V1.3)

Edge Discovery Engine sengaja **tidak** memakai Return on Margin atau metrik berbasis equity (Bab 05.5) sebagai bahan statistik, dan **tidak** menyertakan trade hasil Historical Import (`data_source=historical_import`) karena tidak punya tag setup. Alasannya: expectancy dalam R mengukur murni kualitas keputusan setup, terlepas dari leverage/sizing yang dipakai saat itu. Kalau metrik berbasis margin ikut campur, dua trade dengan setup identik tapi leverage berbeda akan terlihat punya "kualitas" berbeda — padahal bedanya cuma di sizing, bukan di setup-nya. Metrik margin/equity tetap berguna, tapi sebagai informasi deskriptif terpisah di Dashboard & Trade Detail, bukan bahan Edge Discovery.

8.1 Bagaimana Kombinasi Tag Dibentuk

Sistem **tidak** mencoba seluruh kombinasi teoretis dari semua tag yang ada (jumlahnya akan meledak secara kombinatorial). Sebagai gantinya, job batch (Bab 8.4) hanya mengevaluasi kombinasi tag yang **benar-benar pernah muncul bersamaan** di trade Anda:

1. Kelompokkan seluruh trade closed berdasarkan set tag setup yang sama-sama dipakai (dibatasi maksimal 4 tag sekaligus per kombinasi, supaya tidak terlalu granular dan sampelnya tidak terlalu tersebar)
2. Hitung jumlah trade (n) di tiap kelompok kombinasi
3. Kombinasi dengan $n < 20$ tidak dievaluasi lebih lanjut (terlalu sedikit untuk statistik apapun)

8.2 Metode Statistik yang Dipakai

Metode	Cara Kerja
Bootstrap CI 95% (expectancy)	Dari n trade di satu kombinasi, ambil ulang sampel acak dengan pengembalian sebanyak 10.000 kali, hitung rata-rata R-multiple tiap resample, ambil persentil ke-2.5 dan ke-97.5 dari 10.000 hasil sebagai batas bawah/atas interval kepercayaan
Wilson Score Interval (win rate)	Interval kepercayaan proporsi yang lebih akurat dibanding pendekatan normal biasa, terutama saat n masih kecil — mencegah win rate 70% dari 20 trade diperlakukan seyakini 70% dari 200 trade
FDR Correction (Benjamini-Hochberg)	Karena banyak kombinasi diuji sekaligus, sebagian akan "terlihat" signifikan murni karena kebetulan (multiple comparisons). Urutkan seluruh p-value dari semua kombinasi, terapkan ambang batas yang makin ketat secara proporsional — hanya kombinasi yang lolos ambang ini dianggap signifikan sungguhan
Out-of-sample split 70/30	Data diurutkan kronologis, 70% pertama dipakai untuk "menemukan" pola, 30% sisanya (data yang belum pernah dilihat proses discovery) dipakai untuk memverifikasi pola itu masih berlaku — mencegah overfitting terhadap histori

8.3 Diagram Alur Keputusan



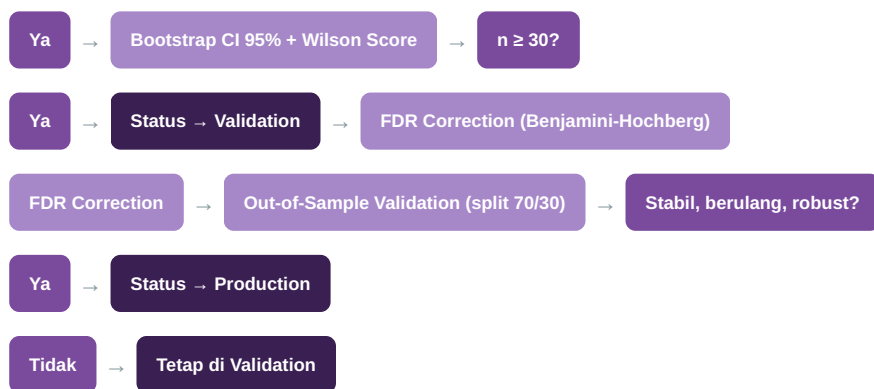


Diagram 3 — Alur statistik Edge Discovery Engine, kini menampilkan eksplisit gerbang $n \geq 30$ /status Validation yang sebelumnya tidak muncul di diagram.

CATATAN PENTING

Ambang sampel di atas adalah syarat validitas statistik **per kombinasi tag**, bukan target jumlah trade keseluruhan sistem — ini tidak bertentangan dengan prinsip Bab 12 Dokumen Perencanaan ("target bukan jumlah trade tetap"). Total trade yang dibutuhkan tetap bergantung pada berapa banyak kombinasi yang ingin diuji dan seberapa merata coverage-nya.

8.4 Kapan Dihitung: Batch vs Real-Time

BARU — v1.2

Jenis Kalkulasi	Kapan Dihitung	Alasan
Metrik dashboard sederhana (Win Rate, Expectancy, Profit Factor, Max DD, Equity Curve, Coverage)	Real-time, saat halaman dibuka	Query agregasi SQL/pandas biasa — murah secara komputasi
Edge Discovery (bootstrap CI, FDR correction, uji stabil/berulang/robust)	Job batch terjadwal (Celery Beat, harian)	10.000 resampling per kombinasi terlalu berat untuk dihitung ulang tiap kali halaman dibuka; hasil disimpan di <code>edge_blueprints</code> , Dashboard/Edge Explorer tinggal membaca

8.5 Aturan Lengkap Transisi Status (Termasuk Turun Status)

BARU — v1.2

Kondisi	Status Baru
$n < 20$	Learning
$20 \leq n < 30$	Research (indikatif, "belum signifikan")
$n \geq 30$, tiga kriteria (stabil/berulang/robust) belum lolos semua	Validation
$n \geq 50-100$, tiga kriteria lolos semua + signifikan setelah FDR correction	Production
Sebelumnya Production, tapi rata-rata 30 trade terakhir dari kombinasi ini jatuh di luar/di bawah batas bawah CI historisnya	Turun ke Monitoring + alert terkirim (Bab 05.13)
Sedang Monitoring, tapi data terbaru kembali stabil & masuk CI historis	Naik lagi ke Production
Sedang Monitoring, terus memburuk dalam periode validasi berikutnya	Tetap di Monitoring (tidak otomatis dihapus — riwayat tetap tersimpan sebagai data; Anda bisa arsipkan manual bila dianggap perlu)

Deteksi "jatuh di luar CI historis" dilakukan job batch yang sama (8.4): tiap edge berstatus Production dibandingkan rata-rata 30 trade terakhirnya terhadap `ci_lower/ci_upper` yang tersimpan di `edge_blueprints`. Kalau rata-rata terbaru berada di bawah `ci_lower`, itu indikasi statistik bahwa performa bukan sekadar variance normal — kemungkinan karakter market yang mendasari edge itu sudah berubah.

Alur Immutable Data & Koreksi

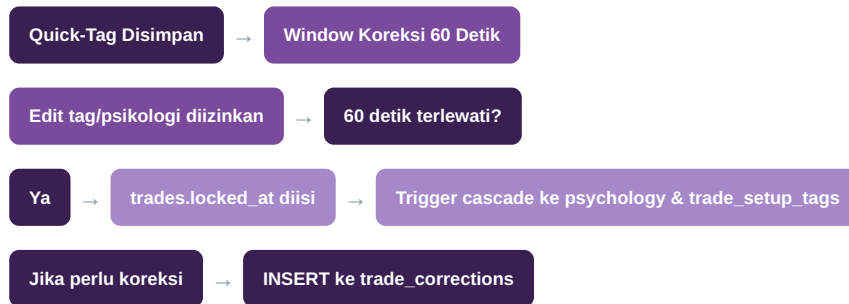


Diagram 4 — Alur penguncian data immutable dan mekanisme koreksi terkendali

Cascade Lock ke Tabel Subjektif

BARU — v1.1

Sebelumnya hanya `trades.locked_at` yang ada, sehingga tidak jelas apakah `psychology` dan `trade_setup_tags` ikut terkunci. Diperbaiki dengan trigger `BEFORE UPDATE/BEFORE DELETE` pada kedua tabel tersebut yang mengecek status `locked_at` pada baris `trades` terkait (via `trade_id`):

```
-- Ilustrasi logika trigger (bukan sintaks final)
BEFORE UPDATE ON psychology
  IF (SELECT locked_at FROM trades WHERE id = NEW.trade_id) IS NOT NULL
  THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT = 'Trade sudah terkunci, gunakan trade_corrections';

BEFORE UPDATE/DELETE ON trade_setup_tags
  IF (SELECT locked_at FROM trades WHERE id = OLD.trade_id) IS NOT NULL
  THEN SIGNAL SQLSTATE '45000'
       SET MESSAGE_TEXT = 'Trade sudah terkunci, gunakan trade_corrections';
```

Dengan ini, ketiga tabel data subjektif (`trades`, `psychology`, `trade_setup_tags`) konsisten mengikuti satu sumber kebenaran status kunci — `trades.locked_at` — sesuai prinsip immutable snapshot di Bab 01.

Keamanan (Security Design)

- API key Binance: permission read-only saja, dienkripsi AES-256 di database, key enkripsi disimpan di environment variable server (terpisah dari database)
- IP Whitelist di sisi Binance dibatasi ke IP VPS TEIS
- HTTPS wajib untuk seluruh akses, termasuk dari Quick-Tag PWA di HP
- Autentikasi aplikasi: login password (argon2 hash) + 2FA TOTP, meski single-user
- Audit log: setiap sync Binance dan setiap entri di trade_corrections dicatat dengan timestamp & sumber
- Secrets management: tidak ada credential di source code / repo; gunakan .env yang di-.gitignore, atau HashiCorp Vault bila ingin lebih formal

Backup & Disaster Recovery

Jenis	Frekuensi	Lokasi	Retensi
Full database dump (mysqldump)	Harian	Server + Cloud storage terpisah (S3-compatible)	30 hari
Export CSV/JSON portable	Mingguan	Cloud storage	Permanen
Screenshot (MinIO)	Harian (disamakan dengan jadwal DB)	Cloud storage	Permanen (dapat diarsipkan setelah 1 tahun)
Uji restore (restore drill)	Bulanan	Environment terpisah	—

Ditambahkan: jadwal uji restore bulanan — backup yang tidak pernah dicoba di-restore adalah risiko tersembunyi yang umum terjadi.

Non-Functional Requirements

Aspek	Target
Availability	Tidak butuh 99.9% formal; Quick-Tag harus offline-first
Response time	Quick-Tag < 1 detik submit dari sisi UI
Delay sync Binance	Toleransi beberapa menit dapat diterima
Observability	Logging terstruktur (JSON logs) tiap Celery task; alert Telegram bila gagal berturut-turut
Precision numerik	DECIMAL(20,8) di DB, Decimal Python di kode — tidak boleh float untuk nilai finansial
Testing	Unit test wajib untuk Edge Discovery Engine memakai dataset sintetis dengan hasil statistik yang sudah diketahui, agar bug kalkulasi tidak diam-diam menghasilkan insight yang salah
Concurrency safety	Session SQLAlchemy per-request/per-task lewat sessionmaker factory (bukan Session global dibagi antar task) — pelajaran dari isu serupa pada proyek lain

Mockup UI/UX per Fitur

Setiap fitur mendapat layar sendiri yang dirancang untuk tugasnya masing-masing — bukan satu dashboard raksasa yang memaksa semua informasi berebut tempat. Prinsipnya: layar capture harus secepat mungkin dan minim distraksi, layar analitik harus lapang dan bisa di-filter, layar detail harus lengkap tapi terstruktur per bagian sehingga tidak "terpotong" saat butuh info spesifik.

Layar	Platform	Tugas Tunggalnya
13.1 Quick-Tag Capture	Web (responsive)	Rekam setup & psikologi dalam <15 detik saat entry
13.2 Trade Journal List	Web	Scan cepat riwayat trade, jadi pintu masuk ke detail
13.3 Trade Detail	Web	Tampilkan seluruh konteks satu trade tanpa memotong info
13.4 Dashboard Overview	Web	Cek kesehatan trading secara umum (ritual harian/mingguan)
13.5 Edge Blueprint Explorer	Web	Bandingkan seluruh edge yang ditemukan sistem
13.6 Edge Detail	Web	Bedah satu edge secara statistik sebelum dipercaya
13.7 Weekly Review	Web	Ritual review mingguan — screenshot & catatan
13.8 Status Monitor Alert	In-App + Web Push + Email	Peringatan proaktif saat edge mulai melemah
13.9 Historical Import Wizard	Web	Tarik riwayat trade lama sekali di awal, tanpa mencampuri metrik utama

13.1 Quick-Tag Capture (Web)

DIREVISI — v1.4

Tugas tunggal: isi dalam <15 detik untuk field wajib, satu layar tanpa scroll berlebihan, seluruhnya tap — tidak ada keyboard kecuali catatan opsional. Kini lengkap dengan tiga field yang sebelumnya luput: order type, upload screenshot before-entry, dan catatan bebas — semuanya opsional/cepat, tidak memperlambat field wajib.

teis.local/journal/tag/8f2c...

Journal 1

Dashboard

Edge Blueprint

Review

Trade baru terdeteksi 2 menit lalu — isi Quick-Tag sebelum lupa konteksnya

BTCUSDT

LONG

Entry 61,240.5 · 14:32 WIB · terisi otomatis dari Binance

SETUP

Liquidity Sweep

Order Block

FVG

CHOC

Equal High

BIAS ARAH

Bull

Bear

Range

SESI (AUTO-DETECT)

London

ORDER TYPE

Limit

Market

SCREENSHOT BEFORE-ENTRY (OPSIONAL)

Klik atau drag file di sini

CATATAN BEBAS (OPSIONAL)

Tulis konteks tambahan di sini...

Simpan · Bisa diedit 60 detik

CONFIDENCE

7 / 10

KONDISI PSIKOLOGIS

Sesuai Plan

FOMO

Revenge

Lelah

KEPATUHAN PLAN

23

13.2 Trade Journal List (Web)

DIREVISI — v1.3

Tugas tunggal: scan cepat, bukan analisis mendalam — analitik ada di layar terpisah (13.4). Tabel padat, filter di atas, klik baris untuk detail. Kini ada toggle sumber data supaya trade hasil Historical Import terlihat jelas bedanya.

teis.local/journal

Journal

Dashboard

Edge Blueprint

Review

Trade Bertag

+ Riwayat Import

30 Hari

Semua Pair

Semua Setup

Semua Sesi

Tanggal	Pair	R	Setup	Plan	Sumber
14 Jul	BTCUSDT L	+1.8R	Sweep OB	✓	• Live
13 Jul	ETHUSDT S	-1.0R	Breakout	✗	• Live
12 Jul	BTCUSDT L	+2.4R	Sweep Demand	✓	• Live
2 Mar	BTCUSDT S	-0.6R	— tanpa tag —	—	— Import
28 Feb	ETHUSDT L	+1.1R	— tanpa tag —	—	— Import

13.3 Trade Detail (Web)

DIREVISI — v1.4

Tugas tunggal: tampilkan enam kategori data (Bab 07 Dokumen Perencanaan) tanpa memotong satu sama lain — dipisah per kartu, bukan satu blok teks panjang. Diaudit ulang terhadap skema Bab 06: Eksekusi kini menampilkan SL/TP rencana & RR realized, Screenshot jadi thumbnail dengan upload untuk during/exit, Psikologi menampilkan catatan bebas, dan Margin & Equity menampilkan leverage.

teis.local/journal/trade/8f2c...

Journal

Dashboard

Edge Blueprint

Review

BTCUSDT · LONG

+1.8R

Locked

EKSEKUSI Entry 61,240.5 · Exit 61,980.0 SL 60,900.0 · TP 62,000.0 RR Rencana 1:2.3 · RR Realized 1:2.1 Order: Limit · Exit: Take Profit BE: Tidak · Trailing: Tidak	MARKET CONTEXT Trend HTF: Bull (auto, EMA50 4H) Trend LTF: Bull (auto, EMA50 1H) Bias Manual: Bull Sesi: London · ATR: 412 Funding: 0.010%	PSIKOLOGI Confidence: 7/10 Sesuai Plan: Ya · Tag: Tenang Catatan: "Entry rapi, tunggu retest OB dulu sebelum masuk, sesuai plan minggu ini."
SCREENSHOT Before During Exit	MARGIN & EQUITY (DESKRIPTIF) Margin: 250 USDT · Leverage: 10x Return on Margin: +21.6% Dampak Equity: +0.9%	AI COACH Setup ini mirip 41 trade sebelumnya (WR 68%, Expectancy +0.9R).

13.4 Dashboard Overview (Web)

DIREVISI — v1.3

Tugas tunggal: cek kesehatan trading dalam <30 detik — ini layar untuk ritual review. Angka headline besar, detail ada di layar lain. Kini ada toggle sumber data (supaya trade hasil import tidak diam-diam mencampuri angka), kartu Return on Margin, dan equity curve dua garis.



13.5 Edge Blueprint Explorer (Web)

Tugas tunggal: bandingkan semua edge sekaligus, urut berdasarkan expectancy atau status. Klik satu baris untuk masuk ke 13.6.

teis.local/edges

Journal

Dashboard

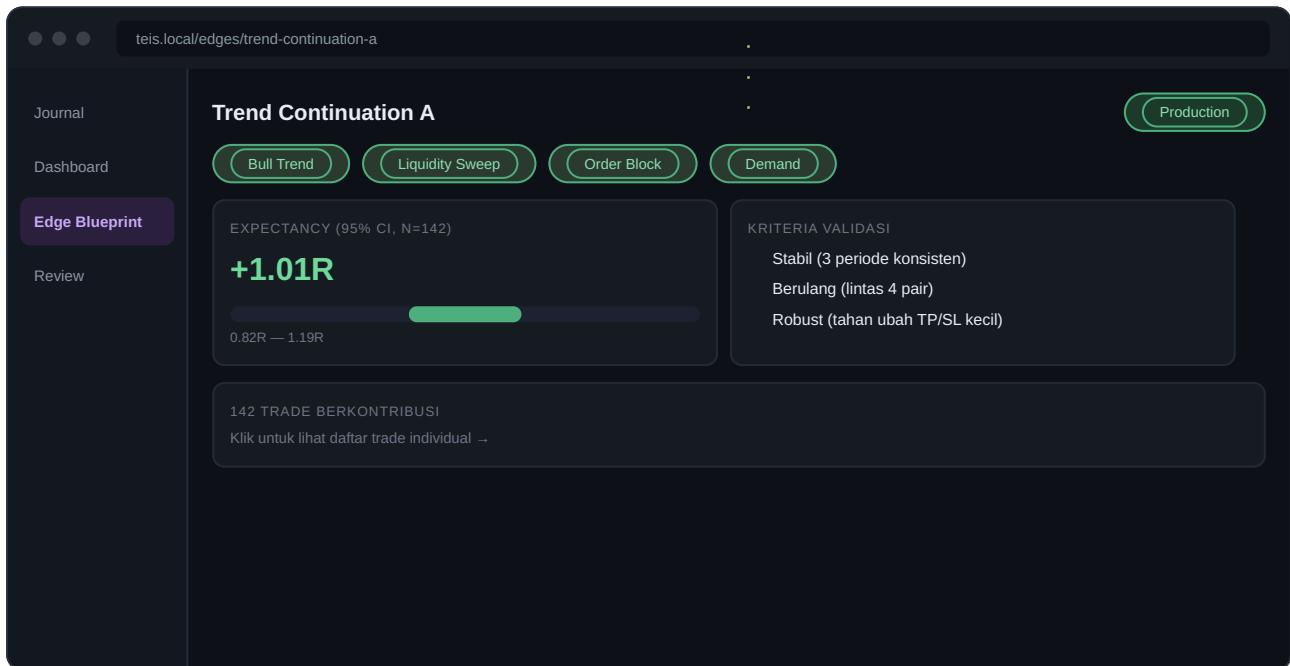
Edge Blueprint

Review

Edge	Status	n	Expectancy (CI 95%)	Trend
Trend Continuation A	Production	142	+1.01R (0.82–1.19)	↗ stabil
Range Mean Reversion B	Validation	34	+0.72R (0.31–1.10)	→ diuji
Breakout Tanpa Konfirmasi	Monitoring	96	-0.12R (-0.30–0.05)	↘ menurun
CHOC + Demand Asia	Research	21	indikatif	—
Equal Low Reversal	Learning	7	belum cukup data	—

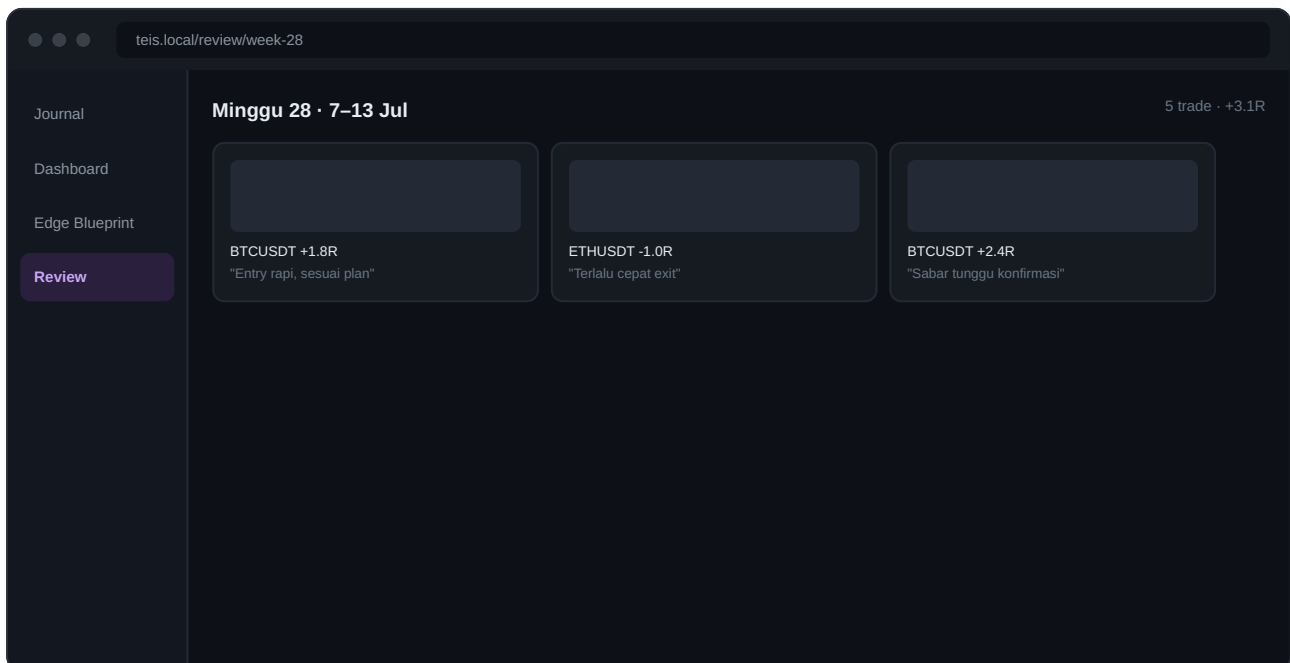
13.6 Edge Detail (Web)

Tugas tunggal: jawab "apakah edge ini benar-benar layak dipercaya?" — checklist tiga kriteria (Bab 12 Dokumen Perencanaan) ditampilkan eksplisit, bukan tersembunyi di angka.



13.7 Weekly Review (Web)

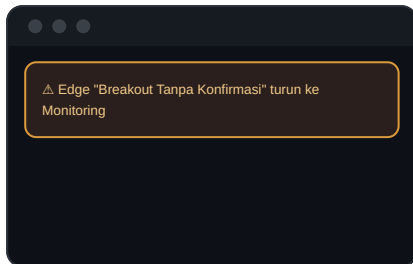
Tugas tunggal: ritual review mingguan (poin yang sebelumnya tidak punya "rumah" di dokumen perencanaan) — galeri screenshot + catatan bebas, dipisah dari layar analitik supaya reviewnya kualitatif, tidak tercampur angka.



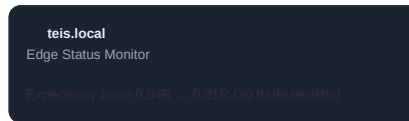
13.8 Notification Service — Tiga Channel DIREVISI — v1.2

Tugas tunggal: tarik perhatian secepat mungkin, baik untuk trade baru menunggu tag maupun edge yang melemah — dikirim ke tiga channel sekaligus (bukan cuma Telegram) supaya peluang terlihat lebih besar, dan semuanya mudah diuji saat development di local.

1. BANNER IN-APP



2. WEB PUSH NOTIFICATION



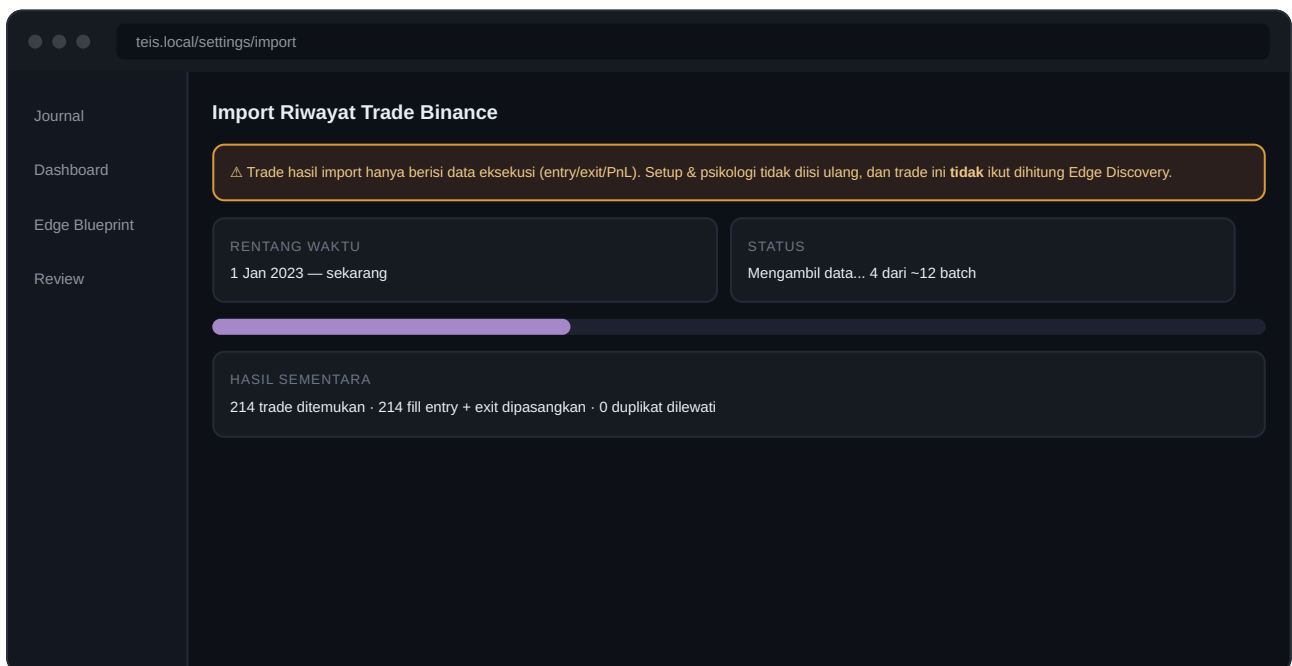
3. EMAIL



Ketiganya dikirim bersamaan oleh Notification Service (Bab 05.13) setiap kali alert terpicu — baik untuk trade pending_tag maupun perubahan status edge. Tiap pengiriman dicatat di system_notifications (Bab 06.9) untuk audit.

13.9 Historical Import Wizard (Web) BARU — v1.3

Tugas tunggal: tarik riwayat trade lama sekali di awal, dengan peringatan eksplisit soal batasan data supaya Anda tidak salah ekspektasi bahwa trade lama akan otomatis ikut Edge Discovery.



14

Ringkasan Tech Stack

Layer	Teknologi
API Backend	Python 3.12, FastAPI, Uvicorn/Gunicorn
Background Job	Celery + Redis
Analytics & Statistik	pandas, NumPy, SciPy, statsmodels
ORM & Migration	SQLAlchemy 2.x, Alembic

Database	MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4)
Object Storage	MinIO (self-hosted S3-compatible)
Exchange Client	python-binance / ccxt
Frontend	Quick-Tag PWA (React/Vue + Service Worker + IndexedDB)
Reverse Proxy	Nginx + Let's Encrypt (HTTPS)
Deployment	Docker Compose di VPS pribadi
Notifikasi	Telegram Bot API (alert sync gagal)

15

Pemetaan ke Roadmap

Fase (dari Dokumen Perencanaan)	Deliverable Teknis
Fase 1 — Fondasi Pencatatan	Skema MySQL (v1.1), Binance Sync (read-only, Testnet dulu), Quick-Tag PWA, Auth & secret management, backup harian + restore drill
Fase 2 — Analitik Dasar	Market Context Collector (termasuk kalkulasi trend otomatis), Analytics Engine dengan precision Decimal
Fase 3 — Edge Discovery	Bootstrap CI, Wilson Score Interval, FDR correction
Fase 4 — Edge Validation	Out-of-sample split kronologis, uji stabil/berulang/robust
Fase 5 — Monitoring & AI Coach	Status Monitor otomatis, AI Coach dengan data teragregasi/anonim

Dokumen ini adalah draft teknis revisi v1.1. Empat celah kritis dari audit v1.0 sudah diperbaiki (Bab 02). Poin sedang/minor yang masih terbuka dari audit sebelumnya (equity snapshot, penamaan data_source, dsb) dapat dibahas pada revisi berikutnya sebelum Fase 1 dimulai.